5.3 诱导公式

FIG · B1-5-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

$$\text{诱导公式总纲：}\ k\cdot\frac{\pi}{2}\pm\alpha \Longrightarrow \begin{cases} k \text{ 为偶数：名不变} \\ k \text{ 为奇数：名互换}(\sin \leftrightarrow \cos) \end{cases}$$

奇变偶不变，符号看象限（视 α 为锐角看原函数符号）

$$\sin(\pi-\alpha)=\sin\alpha,\quad \cos(\pi-\alpha)=-\cos\alpha$$

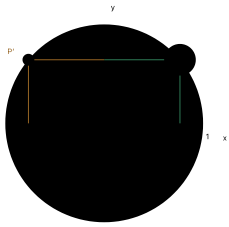
$\pi-\alpha$ 关于 y 轴对称（补角正弦相等）

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\cos\alpha,\quad \cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\sin\alpha$$

$\frac{\pi}{2}+\alpha$ 垂直翻折坐标对调

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. $\tan\frac{4\pi}{3}$ 等于?

☐ A $\sqrt{3}$　☐ B $-\sqrt{3}$　☐ C $\frac{\sqrt{3}}{3}$　☐ D $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

2. 已知 $\sin\alpha=\frac{1}{4}$，则 $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)$ 等于?

☐ A $\frac{1}{4}$　☐ B $-\frac{1}{4}$　☐ C $\frac{\sqrt{15}}{4}$　☐ D $\pm\frac{\sqrt{15}}{4}$

3. 若 α 是第二象限角，$\sin(\pi-\alpha)$ 等于什么?

☐ A $\sin\alpha$　☐ B $-\sin\alpha$　☐ C要看 α 的具体值，不能确定

4. $\sin\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right)$ 等于什么?

☐ A $\cos\alpha$　☐ B $-\cos\alpha$　☐ C $\sin\alpha$　☐ D $-\sin\alpha$

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。34π=π+3π，由公式二 tan(π+3π)=tan3π=3。关于原点对称，x、y 同时变号，xy 不变。选 B 的同学以为加 π … | (2) [B] B。由公式六 cos(2π+α)=−sinα=−41，直接代，不用开平方。选 A 是忘了负号；选 C、D 是没换名，去求了 cosα。 重新作答… | (3) [A] A。有同学以为「口诀里把 α 当锐角」，所以 α 是钝角时公式会变号。 不会。π−α 和 α 的终边关于 y 轴对称，纵坐标相同，这对任何 α 都对。… | (4) [B] B。分开判断函数名和符号： 函数名：23π 是 2π 的 3 倍，奇数倍，sin 变 cos。选 C、D 是没变名。 符号：把 α 当锐角，23π…